Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `claude-sonnet-4-6`
Tryb: LLM-only
Wejście: Surowy opis (challenging – celowe konflikty)

Prompt

User prompt:

Przeanalizuj poniższy surowy opis systemu:

<opis> System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów (np. lekarzy lub konsultantów). Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny. </opis>

Zwróć wynik w formacie Markdown, zachowując dokładnie dwie poniższe sekcje: 1. Lista wykrytych konfliktów Wypunktuj wszystkie znalezione konflikty w dostarczonym opisie. Przy każdym punkcie krótko (jedno zdanie) uzasadnij, na czym polega problem. 2. Poprawiona wersja Sformułuj nowy, spójny opis systemu w formie tekstu ciągłego, z którego usunięto wyżej wymienione konflikty, zachowując przy tym pierwotny cel biznesowy.

WYMAGANIA FORMATOWANIA (OBOWIĄZKOWE): - W sekcji 1 każdy punkt MUSI zaczynać się od "(myślnik + spacja). - W sekcji 1 NIE używaj numeracji (1., 2., itd.) ani innych symboli list (np. *, •). - Sekcja 2 MUSI być tekstem ciągłym. NIE używaj w niej żadnych wypunktowań. - Nie dodawaj żadnego tekstu wprowadzającego, podsumowań ani komentarzy poza dwiema wymaganymi sekcjami.

Lista wykrytych konfliktów

- System deklaruje zapobieganie konfliktom rezerwacji, jednocześnie dopuszczając nieokreślone „wyjątki”, co tworzy sprzeczność – nie wiadomo, kiedy ochrona przed konfliktem obowiązuje, a kiedy nie.
- Użytkownik może anulować wizytę „w uzasadnionych przypadkach”, ale jednocześnie anulowanie jest „ograniczone czasowo” – oba warunki mogą wzajemnie się wykluczać (np. uzasadniony przypadek pojawia się po upływie dozwolonego czasu).
- Specjalista może modyfikować grafik dla już istniejących rezerwacji, co stoi w sprzeczności z celem systemu polegającym na zapobieganiu konfliktom rezerwacji – modyfikacja może jednostronnie unieważnić potwierdzoną rezerwację użytkownika bez jego zgody.
- Brak definicji „uzasadnionych przypadków” dla anulowania przez użytkownika powoduje konflikt z regułą ograniczenia czasowego – system nie może jednocześnie egzekwować

limitu czasowego i honorować nieokreślonych wyjątków od tej reguły.

- Specjalista może modyfikować grafik bez wskazania, co dzieje się z kolidującymi rezerwacjami, co uniemożliwia ukończenie procesu rezerwacji w sposób spójny.

Poprawiona wersja

System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów, takich jak lekarze lub konsultanci. Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować wyłącznie do określonego momentu przed planowaną wizytą, zdefiniowanego jako nieprzekraczalny limit czasowy anulowania. Po upływie tego limitu anulowanie przez użytkownika nie jest możliwe, niezależnie od okoliczności. System bezwzględnie zapobiega konfliktom rezerwacji, nie dopuszczając podwójnych rezerwacji tego samego terminu u danego specjalisty. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem i mogą modyfikować dostępne terminy, jednak zmiana terminu, który jest już objęty potwierdzoną rezerwacją, jest możliwa wyłącznie po uprzednim powiadomieniu użytkownika i uzyskaniu jego akceptacji lub po anulowaniu danej rezerwacji przez specjalistę z jednoczesnym poinformowaniem użytkownika o konieczności dokonania nowej rezerwacji. System obsługuje różne role użytkowników, w tym co najmniej rolę pacjenta/klienta oraz rolę specjalisty, i jest zaprojektowany z myślą o skalowalności, umożliwiającej obsługę rosnącej liczby użytkowników i specjalistów.

Metryki porównawcze względem zdefiniowanych konfliktów

Legenda: TP = trafnie wykryty konflikt FP = halucynacja (wskazanie konfliktu, którego nie ma) FN = przeoczenie celowo wprowadzonego problemu

Tabela weryfikuje zdolność modelu do wykrycia 6 celowo wprowadzonych problemów w tekście źródłowym.

Celowo wprowadzony problem (Gold)	Identyfikacja modelu	Status
Brak definicji „uzasadnionych przypadków”	Wykryto (punkt 4)	TP
Brak jednoznacznej reguły anulowania	Wykryto (punkt 2)	TP
Konflikt: zapobieganie vs dopuszczanie konfliktów	Wykryto (punkt 1)	TP
Brak definicji zachowania przy zmianie grafiku	Wykryto (punkty 3 i 5)	TP
Brak reguł overbooking	Przeoczono	FN
Brak informacji o równoczesnych operacjach	Przeoczono	FN

	TP	FP	FN
Wykryte konflikty	4	0	2
Precision	$4/(4+0) = \mathbf{1{,}00}$		
Recall	$4/(4+2) = \mathbf{0{,}67}$		
F1 Score	$2 \times 1{,}00 \times 0{,}67/(1{,}00+0{,}67) = \mathbf{0{,}80}$		

Komentarz do analizy: Model perfekcyjnie zidentyfikował wszystkie luki w logice biznesowej, stąd maksymalna precyzja (Precision = 1.00). Przeoczył jednak czysto inżynieryjne aspekty opisu, takie jak brak zabezpieczeń dla równoczesnych rezerwacji (concurrency) oraz reguł overbookingu, co obniżyło metrykę Recall do 0.67.

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`claude-sonnet-4-6`
Tryb	LLM-only
Iteracja	1
Czas łącznie	15,33s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**3** wykryte konflikty są absolutnie trafne i świetnie uzasadnione
Completeness (M2)	**2** pominięto inżynieryjne przypadki brzegowe (współbieżność/overbooking)
Consistency (M3)	**3** "Poprawiona wersja"idealnie łata wszystkie znalezione przez model luki
Clarity (M4)	**3** rygorystyczne przestrzeganie narzuconego formatowania
Maintainability (M5)	**3** zrewidowany tekst nadaje się bezpośrednio do analizy technicznej